

diretório corrente do usuário enquanto este passeia pela árvore do diretório remoto. Monitorar essas informações de estado para cada sessão de usuário em curso limita significativamente o número total de sessões que o FTP pode manter simultaneamente. Lembre-se de que o HTTP, por outro lado, é sem estado — não tem de monitorar o estado de nenhum usuário.

2.3.1 Comandos e respostas FTP

Encerraremos esta seção com uma breve discussão sobre alguns dos comandos mais comuns do FTP. Os comandos, do cliente para o servidor, e as respostas, do servidor para o cliente, são enviados por meio da conexão de controle no formato ASCII de 7 bits. Assim, tal como comandos HTTP, comandos FTP também podem ser lidos pelas pessoas. Para separar comandos sucessivos, um ‘carriage return’ e um ‘line feed’ encerram cada um deles. Cada comando é constituído de quatro caracteres ASCII maiúsculos, alguns com argumentos opcionais. Alguns dos comandos mais comuns são descritos a seguir:

USER username: usado para enviar identificação do usuário ao servidor.

PASS password: usado para enviar a senha do usuário ao servidor.

LIST: usado para pedir ao servidor que envie uma lista com todos os arquivos existentes no atual diretório remoto. A lista de arquivos é enviada por meio de uma conexão de dados (nova e não persistente), e não pela conexão TCP de controle.

RETR filename: usado para extrair (isto é, obter) um arquivo do diretório atual do hospedeiro remoto. Ativa o hospedeiro remoto para que abra uma conexão de dados e envie o arquivo requisitado por essa conexão.

STOR filename: usado para armazenar (isto é, inserir) um arquivo no diretório atual do hospedeiro remoto.

Há, particularmente, uma correspondência unívoca entre o comando que o usuário gera e o comando FTP enviado pela conexão de controle. Cada comando é seguido de uma resposta, que é enviada do servidor ao cliente. As respostas são números de três dígitos com uma mensagem opcional após o número. Elas se assemelham, em estrutura, à codificação de estado e à frase da linha de estado da mensagem de resposta HTTP. Os inventores do HTTP incluíram intencionalmente essa similaridade nas mensagens de resposta HTTP. Algumas respostas típicas, junto com suas possíveis mensagens, são as seguintes:

331 Nome de usuário OK, senha requisitada

125 Conexão de dados já aberta; iniciando transferência

425 Não é possível abrir a conexão de dados

452 Erro ao escrever o arquivo

Para saber mais sobre outros comandos e respostas FTP, o leitor interessado pode consultar o RFC 959.

2.4 Correio eletrônico na Internet

O correio eletrônico existe desde o início da Internet. Era uma das aplicações mais populares quando ela ainda estava na infância [Segaller, 1998], e ficou mais e mais elaborado e poderoso ao longo dos anos. É uma das aplicações mais importantes e de maior uso da Internet.

Tal como o correio normal, o e-mail é um meio de comunicação assíncrono — as pessoas enviam e recebem mensagens quando for conveniente para elas, sem ter de estar coordenadas com o horário das outras pessoas. Ao contrário do correio normal, que anda a passos lentos, o correio eletrônico é rápido, fácil de distribuir e barato. O correio eletrônico moderno tem muitas características poderosas. Utilizando listas de mala direta, é possível enviar mensagens de e-mail, desejadas e indesejadas, a milhares de destinatários ao mesmo tempo. As mensagens do correio eletrônico moderno muitas vezes incluem anexos, hiperlinks, textos formatados em HTML e fotos.

Nesta seção, examinaremos os protocolos de camada de aplicação que estão no coração do correio eletrônico da Internet. Mas, antes de entrarmos nessa discussão, vamos tomar uma visão geral do sistema de correio da Internet e de seus componentes principais.

A Figura 2.16 apresenta uma visão do sistema de correio da Internet utilizando uma analogia com a correspondência por correio. Vemos, por esse diagrama, que há três componentes principais: **agentes de usuário**, **servidores de correio** e o **SMTP**. Descreveremos agora cada um desses componentes partindo do seguinte contexto: um remetente, Alice, está enviando uma mensagem de e-mail para um destinatário, Bob. Agentes de usuários permitem que usuários leiam, respondam, retransmitam, salvem e componham mensagens. (Às vezes, agentes de usuário de correio eletrônico são denominados *leitores de correio*, mas, neste livro, evitaremos essa expressão.) Quando Alice termina de compor sua mensagem, seu agente de usuário a envia a seu servidor de correio, onde ela é colocada na fila de saída de mensagens desse servidor. Quando Bob quer ler uma mensagem, seu agente de usuário a extrai da caixa de correio em seu servidor de correio. No final da década de 1990, agentes de usuário com interfaces gráficas de usuário (GUI) se tornaram populares, pois permitiam que usuários vissem e compusessem mensagens multimídia. Atualmente, o Outlook da Microsoft, o Apple Mail e o Mozilla Thunderbird são alguns dos agentes de usuário com interface gráfica populares para e-mail. Também há muitos agentes de usuário de texto de domínio público, (entre eles 'mail', 'pine' e 'elm'), assim como interfaces baseadas na Web, como veremos rapidamente.

Servidores de correio formam o núcleo da infraestrutura do e-mail. Cada destinatário, como Bob, tem uma **caixa postal** localizada em um dos servidores de correio. A de Bob administra e guarda as mensagens que foram enviadas a ele. Uma mensagem típica inicia sua jornada no agente de usuário do remetente, vai até o servidor de correio dele e viaja até o servidor de correio do destinatário, onde é depositada na caixa postal. Quando Bob quer acessar as mensagens de sua caixa postal, o servidor de correio que contém sua caixa postal o autentica (com nome de usuário e senha). O servidor de correio de Alice também deve cuidar das falhas no servidor de

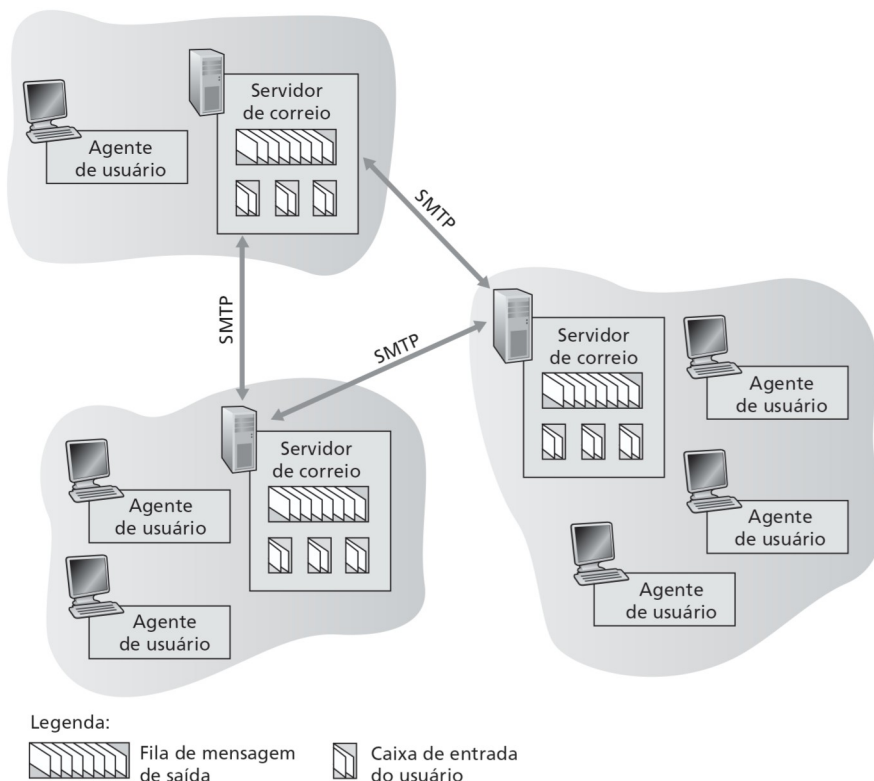
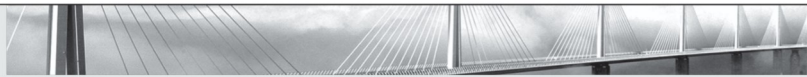


Figura 2.16 Uma visão do sistema de e-mail da Internet em analogia com a correspondência por correio



História

E-mail da Web

Em dezembro de 1995, após alguns anos depois da “invenção” da Web, Sabeer Bhatia e Jack Smith fizeram uma visita a Draper Fisher Jurvetson, um investidor em empreendimentos de Internet, e propuseram desenvolver um sistema de e-mail de livre acesso baseado na Web. A ideia era oferecer uma conta de e-mail grátis a quem quisesse e tornar essas contas acessíveis pela Web. Em troca de 15 por cento da empresa, Draper Fisher Jurvetson financiou Bhatia e Smith, que formaram uma empresa denominada Hotmail. Com três funcionários em tempo integral e mais 12 a 14 em tempo parcial, que trabalhavam em troca de opções de compra de ações da empresa, eles conseguiram desenvolver e lançar o serviço em julho de 1996. Um mês após o lançamento, a Hotmail tinha cem mil assinantes. Em dezembro de 1997, menos de 18 meses após seu lançamento, a Hotmail, já com mais de 12 milhões de assinantes, foi adquirida pela Microsoft, ao que se saiba, por 400 milhões de dólares.

O sucesso da Hotmail é muitas vezes atribuído à vantagem de ela ter sido a primeira a entrar no mercado e ao inerente ‘marketing viral’ do e-mail. (Talvez alguns dos estudantes que estão lendo este livro estarão entre os novos empreendedores que conceberão e desenvolverão serviços de Internet pioneiros no mercado e com marketing viral).

O e-mail da Web continua a prosperar, tornando-se, a cada ano, mais sofisticado e potente. Um dos serviços mais populares de hoje é o gmail do Google, que oferece livre armazenagem de gigabytes, filtro de spam e detector de vírus avançados, codificação de email opcional (utilizando SSL), coletor de e-mails e uma interface orientada a busca.

correio de Bob. Se o servidor de correio dela não puder entregar a correspondência ao servidor dele, manterá a mensagem em uma **fila de mensagens** e tentará transferi-la mais tarde. Em geral, novas tentativas serão feitas a cada 30 minutos aproximadamente; se não obtiver sucesso após alguns dias, o servidor removerá a mensagem e notificará o remetente por meio de uma mensagem de correio. O SMTP é o principal protocolo de camada de aplicação do correio eletrônico da Internet. Usa o serviço confiável de transferência de dados do TCP para transferir mensagens do servidor de correio do remetente para o do destinatário. Como acontece com a maioria dos protocolos de camada de aplicação, o SMTP tem dois lados: um lado cliente, que funciona no servidor de correio do remetente, e um lado servidor, que funciona no servidor de correio do destinatário. Ambos, o lado cliente e o lado servidor do SMTP, funcionam em todos os servidores de correio. Quando um servidor de correio envia correspondência para outros, age como um cliente SMTP. Quando o servidor de correio recebe correspondência de outros, age como um servidor SMTP.

2.4.1 SMTP

O SMTP, definido no RFC 5321, está no coração do correio eletrônico da Internet. Como mencionamos antes, esse protocolo transfere mensagens de servidores de correio remetentes para servidores de correio destinatários. O SMTP é muito mais antigo que o HTTP. (O RFC original do SMTP data de 1982, e ele já existia muito antes disso.) Embora tenha inúmeras qualidades maravilhosas, como evidencia sua ubiquidade na Internet, o SMTP é uma tecnologia antiga que possui certas características arcaicas. Por exemplo, restringe o corpo (e não apenas o cabeçalho) de todas as mensagens de correio ao simples formato ASCII de 7 bits. Essa restrição tinha sentido no começo da década de 1980, quando a capacidade de transmissão era escassa e ninguém enviava correio eletrônico com anexos volumosos nem arquivos grandes com imagens, áudio ou vídeo. Mas, hoje em dia, na era da multimídia, a restrição do ASCII de 7 bits é um tanto incômoda — exige que os dados binários de multimídia sejam codificados em ASCII antes de ser enviados pelo SMTP e que a mensagem correspondente em ASCII seja decodificada novamente para o sistema binário depois do transporte pelo SMTP. Lembre-se da Seção 2.2, na qual dissemos que o HTTP não exige que os dados de multimídia sejam codificados em ASCII antes da transferência.

Para ilustrar essa operação básica do SMTP, vamos percorrer um cenário comum. Suponha que Alice queira enviar a Bob uma simples mensagem ASCII:

1. Alice chama seu agente de usuário para e-mail, fornece o endereço de Bob (por exemplo, `bob@someschool.edu`), compõe uma mensagem e instrui o agente de usuário a enviar a mensagem.
2. O agente de usuário de Alice envia a mensagem para seu servidor de correio, onde ela é colocada em uma fila de mensagens.
3. O lado cliente do SMTP, que funciona no servidor de correio de Alice, vê a mensagem na fila e abre uma conexão TCP para um servidor SMTP, que funciona no servidor de correio de Bob.
4. Após alguns procedimentos iniciais de apresentação, o cliente SMTP envia a mensagem de Alice para dentro da conexão TCP.
5. No servidor de correio de Bob, o lado servidor do SMTP recebe a mensagem e a coloca na caixa postal dele.
6. Bob chama seu agente de usuário para ler a mensagem quando for mais conveniente para ele.

Esse cenário está resumido na Figura 2.17.

É importante observar que o SMTP normalmente não usa servidores de correio intermediários para enviar correspondência, mesmo quando os dois servidores estão localizados em lados opostos do mundo. Se o servidor de Alice está em Hong Kong, e o de Bob, em St. Louis, a conexão TCP é uma conexão direta entre os servidores em Hong Kong e St. Louis. Em particular, se o servidor de correio de Bob não estiver em funcionamento, a mensagem permanece no servidor de correio de Alice esperando por uma nova tentativa — a mensagem não é colocada em nenhum servidor de correio intermediário.

Vamos agora examinar mais de perto como o SMTP transfere uma mensagem de um servidor de correio remetente para um servidor de correio destinatário. Veremos que o protocolo SMTP tem muitas semelhanças com protocolos usados na interação humana cara a cara. Primeiramente, o cliente SMTP (que funciona no hospedeiro do servidor de correio remetente) faz com que o TCP estabeleça uma conexão na porta 25 com o servidor SMTP (que funciona no hospedeiro do servidor de correio destinatário). Se o servidor não estiver em funcionamento, o cliente tenta novamente mais tarde. Uma vez estabelecida a conexão, o servidor e o cliente trocam alguns procedimentos de apresentação de camada de aplicação — exatamente como os seres humanos, que frequentemente se apresentam antes de transferir informações, clientes e servidores SMTP também se apresentam antes de transferir informações. Durante essa fase, o cliente SMTP indica os endereços de e-mail do remetente (a pessoa que gerou a mensagem) e do destinatário. Assim que o cliente e o servidor SMTP terminam de se apresentar, o cliente envia a mensagem. O SMTP pode contar com o serviço confiável de transferência de dados do TCP para entregar a mensagem ao servidor sem erros. Então, o cliente repetirá esse processo, na mesma conexão TCP, se houver outras mensagens a enviar ao servidor; caso contrário, dará uma instrução ao TCP para encerrar a conexão.

Vamos examinar um exemplo de troca de mensagens entre um cliente (C) e um servidor SMTP (S). O nome do hospedeiro do cliente é `crepes.fr` e o nome do hospedeiro do servidor é `hamburger.edu`. As linhas de

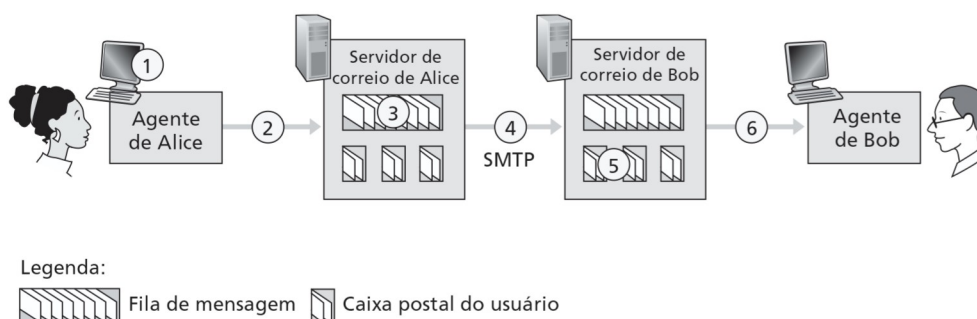


Figura 2.17 Alice envia uma mensagem a Bob

texto ASCII iniciadas com C: são exatamente as linhas que o cliente envia para dentro de seu socket TCP e as iniciadas com S: são exatamente as linhas que o servidor envia para dentro de seu socket TCP. A transcrição a seguir começa assim que a conexão TCP é estabelecida:

```
S: 220 hamburger.edu
C: HELO crepes.fr
S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <alice@crepes.fr>
S: 250 alice@crepes.fr ... Sender ok
C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Do you like ketchup?
C: How about pickles?
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 hamburger.edu closing connection
```

Nesse exemplo, o cliente enviou uma mensagem ("Do you like ketchup? How about pickles?") do servidor de correio crepes.fr ao servidor de correio hamburger.edu. Como parte do diálogo, o cliente emitiu cinco comandos: HELO (uma abreviação de HELLO), MAIL FROM, RCPT TO, DATA e QUIT. Esses comandos são autoexplicativos. O cliente também enviou uma linha consistindo em um único ponto final, que indica o final da mensagem para o servidor. (No jargão ASCII, cada mensagem termina com CRLF.CRLF, onde CR significa 'carriage return' e LF significa 'line feed'). O servidor emite respostas a cada comando, e cada resposta tem uma codificação de resposta e algumas explicações (opcionais) em inglês. Mencionamos aqui que o SMTP usa conexões persistentes: se o servidor de correio remetente tiver diversas mensagens para enviar ao mesmo servidor de correio destinatário, poderá enviar todas pela mesma conexão TCP. Para cada mensagem, o cliente inicia o processo com um novo MAIL FROM: crepes.fr, indica o final da mensagem com um ponto final isolado e emite QUIT somente após todas as mensagens terem sido enviadas.

Recomendamos veementemente que você utilize o Telnet para executar um diálogo direto com um servidor SMTP. Para fazer isso digite

```
telnet serverName 25
```

em que serverName é o nome de um servidor de correio local. Ao fazer isso, você está simplesmente estabelecendo uma conexão TCP entre seu hospedeiro local e o servidor de correio. Após digitar essa linha, você deverá receber imediatamente do servidor a resposta 220. Digite, então, os comandos HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, CRLF.CRLF e QUIT nos momentos apropriados. Também recomendamos veementemente que você faça a Tarefa de Programação 2 no final deste capítulo. Nessa tarefa, você construirá um agente de usuário simples que implementa o lado cliente do SMTP. Esse agente permitirá que você envie uma mensagem de e-mail a um destinatário qualquer, por meio de um servidor de correio local.

2.4.2 Comparação com o HTTP

Agora, vamos fazer uma breve comparação entre o SMTP e o HTTP. Ambos os protocolos são usados para transferir arquivos de um hospedeiro para outro. O HTTP transfere arquivos (também denominados objetos) de um servidor Web para um cliente Web (normalmente um browser). O SMTP transfere arquivos (isto é, mensagens de e-mail) de um servidor de correio para outro. Ao transferir os arquivos, o HTTP persistente e o SMTP usam conexões persistentes. Assim, os dois protocolos têm características em comum. Existem, todavia, diferenças importantes. A primeira é que o HTTP é, principalmente, um **protocolo de recuperação de informações** (*pull*

protocol) — alguém carrega informações em um servidor Web e os usuários utilizam o HTTP para recuperá-las do servidor quando quiserem. Em particular, a conexão TCP é ativada pela máquina que quer receber o arquivo. O SMTP, por sua vez, é, primordialmente, um **protocolo de envio de informações** (*push protocol*) — o servidor de correio remetente envia o arquivo para o servidor de correio destinatário. Em particular, a conexão TCP é ativada pela máquina que quer enviar o arquivo.

A segunda diferença, à qual aludimos anteriormente, é que o SMTP exige que cada mensagem, inclusive o corpo, esteja no formato ASCII de 7 bits. Se a mensagem contiver caracteres que não estejam nesse formato (por exemplo, caracteres em francês, com acento) ou dados binários (como um arquivo de imagem), terá de ser codificada em ASCII de 7 bits. Dados HTTP não impõem esta restrição.

A terceira diferença importante refere-se ao modo como um documento que contém texto e imagem (juntamente com outros tipos possíveis de mídia) é manipulado. Como vimos na Seção 2.2, o HTTP encapsula cada objeto em sua própria mensagem HTTP. O correio pela Internet, como discutiremos com maiores detalhes mais adiante, coloca todos os objetos de mensagem em um única mensagem.

2.4.3 Formatos de mensagem de correio e MIME

Quando Alice escreve uma carta a Bob e a envia pelo correio normal, ela pode incluir todos os tipos de informações periféricas no cabeçalho da carta, como seu próprio endereço, o endereço de Bob e a data. De modo semelhante, quando uma mensagem de e-mail é enviada, um cabeçalho contendo informações periféricas antecede o corpo da mensagem em si. Essas informações periféricas estão contidas em uma série de linhas de cabeçalho definidas no RFC 5322. As linhas de cabeçalho e o corpo da mensagem são separados por uma linha em branco (isto é, por CRLF). O RFC 5322 especifica o formato exato das linhas de cabeçalho das mensagens, bem como suas interpretações semânticas. Como acontece com o HTTP, cada linha de cabeçalho contém um texto legível, consistindo em uma palavra-chave seguida de dois-pontos e de um valor. Algumas palavras-chave são obrigatórias e outras, opcionais. Cada cabeçalho deve ter uma linha de cabeçalho *From:* e uma *To:* e pode incluir também uma *Subject:* bem como outras opcionais. É importante notar que essas linhas de cabeçalho são *diferentes* dos comandos SMTP que estudamos na Seção 2.4.1 (ainda que contenham algumas palavras em comum, como *'from'* e *'to'*). Os comandos daquela seção faziam parte do protocolo de apresentação SMTP; as linhas de cabeçalho examinadas nesta seção fazem parte da própria mensagem de correio.

Um cabeçalho de mensagem típico é semelhante a:

```
From: alice@crepes.fr
To: bob@hamburger.edu
Subject: Searching for the meaning of life.
```

Após o cabeçalho da mensagem, vem uma linha em branco e, em seguida, o corpo da mensagem (em ASCII). Você pode usar o Telnet para enviar a um servidor de correio uma mensagem que contenha algumas linhas de cabeçalho, inclusive *Subject:*. Para tal, utilize o comando `telnet serverName 25`, como discutido na Seção 2.4.1.

2.4.4 Protocolos de acesso ao correio

Quando o SMTP entrega a mensagem do servidor de correio de Alice ao servidor de correio de Bob, ela é colocada na caixa postal de Bob. Durante toda essa discussão, ficou tacitamente subentendido que Bob lê sua correspondência ao entrar no hospedeiro servidor e, em seguida, executa o leitor de correio que roda naquela máquina. Até o início da década de 1990, este era o modo padronizado de acessar o correio. Mas hoje o acesso ao correio usa uma arquitetura cliente-servidor — o usuário típico lê e-mails com um cliente que funciona em seu sistema final, por exemplo, um PC no escritório, um laptop ou um PDA. Quando executam um cliente de correio em PC local, usuários desfrutam de uma série de propriedades, inclusive a capacidade de ver mensagens e anexos multimídia.

Dado que Bob (o destinatário) executa seu agente de usuário em seu PC local, é natural que ele considere a instalação de um servidor de correio nessa máquina. Adotando essa abordagem, o servidor de correio de Alice

dialogaria diretamente com o PC de Bob. Porém, há um problema com essa abordagem. Lembre-se de que um servidor de correio gerencia caixas postais e executa os lados cliente e servidor do SMTP. Se o servidor de correio de Bob residisse em seu PC local, este teria de ficar sempre em funcionamento e ligado na Internet para poder receber novas correspondências que poderiam chegar a qualquer hora, o que não é prático para muitos usuários da Internet. Em vez disso, um usuário típico executa um agente de usuário no PC local, mas acessa sua caixa postal armazenada em um servidor de correio compartilhado que está sempre em funcionamento. Esse servidor de correio é compartilhado com outros usuários e, em geral, é mantido pelo ISP do usuário (por exemplo, universidade ou empresa).

Agora, vamos considerar o caminho que uma mensagem percorre quando é enviada de Alice para Bob. Acabamos de aprender que, em algum ponto ao longo do caminho, a mensagem de e-mail precisa ser depositada no servidor de correio de Bob. Essa tarefa poderia ser realizada simplesmente fazendo com que o agente de usuário de Alice enviasse a mensagem diretamente ao servidor de correio de Bob, o que pode ser feito com o SMTP — realmente, o SMTP foi projetado para enviar e-mail de um hospedeiro para outro. Contudo, normalmente o agente de usuário do remetente não dialoga diretamente com o servidor de correio do destinatário. Em vez disso, como mostra a Figura 2.18, o agente de usuário de Alice usa SMTP para enviar a mensagem de e-mail a seu servidor de correio. Em seguida, esse servidor usa SMTP (como um cliente SMTP) para retransmitir a mensagem de e-mail para o servidor de correio de Bob. Por que esse procedimento em duas etapas? Primordialmente porque, sem a retransmissão através do servidor de correio de Alice, o agente de usuário dela não dispõe de nenhum recurso para um servidor de correio de destinatário que não pode ser alcançado. Fazendo com que Alice primeiramente deposite o e-mail em seu próprio servidor de correio, este pode tentar, várias vezes, enviar a mensagem ao servidor de correio de Bob, digamos, a cada 30 minutos, até que esse servidor entre em operação. (E, se o servidor de correio de Alice não estiver funcionando, ela terá o recurso de se queixar ao administrador do seu sistema!) O RFC do SMTP define como os comandos do SMTP podem ser usados para retransmitir uma mensagem por vários servidores SMTP.

Mas ainda falta uma peça do quebra-cabeça! De que forma um destinatário como Bob, que executa um agente de usuário em seu PC local, obtém suas mensagens que estão em um servidor de correio dentro do seu ISP? Note que o agente de usuário de Bob não pode usar SMTP para obter as mensagens porque essa operação é de recuperação (*pull*), e o SMTP é um protocolo de envio (*push*). O quebra-cabeça é concluído com a introdução de um protocolo especial de acesso ao correio que transfere mensagens do servidor de correio de Bob para seu PC local. Atualmente, há vários protocolos populares de acesso a correio, entre eles **POP3** (Post Office Protocol versão 3), **IMAP** (Internet Mail Access Protocol) e **HTTP**.

A Figura 2.18 apresenta um resumo dos protocolos usados no correio da Internet: o SMTP é utilizado para transferir correspondência do servidor de correio remetente para o servidor de correio destinatário; também é usado para transferir correspondência do agente de usuário remetente para o servidor de correio remetente. Um protocolo de acesso de correio, como o POP3, é usado para transferir correspondência do servidor de correio destinatário para o agente de usuário destinatário.

POP3

O POP3 é um protocolo de acesso de correio extremamente simples. É definido no RFC 1939, que é curto e bem fácil de ler. Por esse protocolo ser tão simples, sua funcionalidade é bastante limitada. O POP3 começa

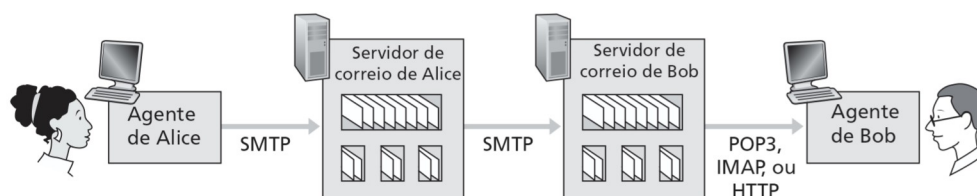


Figura 2.18 Protocolos de e-mail e suas entidades comunicantes

quando o agente de usuário (o cliente) abre uma conexão TCP com o servidor de correio (o servidor) na porta 110. Com a conexão TCP ativada, o protocolo passa por três fases: autorização, transação e atualização. Durante a primeira fase, autorização, o agente de usuário envia um nome de usuário e uma senha (às claras) para autenticar o usuário. Na segunda fase, transação, recupera mensagens; é também nessa fase que o agente de usuário pode marcar mensagens que devem ser apagadas, remover essas marcas e obter estatísticas de correio. A terceira fase, atualização, ocorre após o cliente ter dado o comando `quit` que encerra a sessão POP3. Nesse momento, o servidor de correio apaga as mensagens que foram marcadas.

Em uma transação POP3, o agente de usuário emite comandos e o servidor, uma resposta para cada um deles. Há duas respostas possíveis: `+OK` (às vezes seguida de dados do servidor para o cliente), usada pelo servidor para indicar que correu tudo bem com o comando anterior e `-ERR`, que o servidor usa para informar que houve algo errado com o comando anterior.

A fase de autorização tem dois comandos principais: `user <user name>` e `pass <password>`. Para ilustrar esses dois comandos, sugerimos que você realize uma sessão Telnet diretamente com um servidor POP3, usando a porta 110, e emita os dois comandos. Suponha que `mailServer` seja o nome de seu servidor de correio. O que você verá será algo parecido com:

```
telnet mailServer 110
+OK POP3 server ready
user bob
+OK
pass hungry
+OK user successfully logged on
```

Se você escrever um comando errado, o POP3 responderá com uma mensagem `-ERR`.

Agora, vamos examinar a fase de transação. Um agente de usuário que utiliza POP3 frequentemente pode ser configurado (pelo usuário) para 'ler-e-apagar' ou para 'ler-e-guardar'. A sequência de comandos emitida por um agente de usuário POP3 depende do modo em que o agente de usuário estiver operando. No modo ler-e-apagar, o agente de usuário emite os comandos `list`, `retr` e `dele`. Como exemplo, suponha que o usuário tenha duas mensagens em sua caixa postal. No diálogo abaixo, **C:** (que representa o cliente) é o agente de usuário e **S:** (que representa o servidor), o servidor de correio. A transação será mais ou menos assim:

```
C: list
S: 1 498
S: 2 912
S: .
C: retr 1
S: (blah blah ...
S: .....
S: .....blah)
S: .
C: dele 1
C: retr 2
S: (blah blah ...
S: .....
S: .....blah)
S: .
C: dele 2
C: quit
S: +OK POP3 server signing off
```

O agente de usuário primeiramente pede ao servidor de correio que apresente o tamanho de cada uma das mensagens armazenadas. Então, ele recupera e apaga cada mensagem do servidor. Note que, após a fase de

autorização, o agente de usuário empregou apenas quatro comandos: `list`, `retr`, `dele` e `quit`. A sintaxe para esses comandos é definida no RFC 1939. Depois de processar o comando de saída (`quit`), o servidor POP3 entra na fase de atualização e remove as mensagens 1 e 2 da caixa postal.

Há um problema com o modo ler-e-apagar: o destinatário, Bob, pode ser nômade e querer acessar seu correio de muitas máquinas, por exemplo, do PC de seu escritório, do PC de sua casa e de seu computador portátil. O modo ler-e-apagar reparte as mensagens de correio de Bob entre essas três máquinas; em particular, se ele ler primeiramente uma mensagem no PC de seu escritório, não poderá lê-la novamente mais tarde em seu computador portátil. No modo ler-e-guardar, o agente de usuário deixa as mensagens no servidor de correio após descarregá-las. Nesse caso, Bob pode reler mensagens em máquinas diferentes; pode acessar uma mensagem em seu local de trabalho e, uma semana depois, acessá-la novamente em casa.

Durante uma sessão POP3 entre um agente de usuário e o servidor de correio, o servidor POP3 mantém alguma informação de estado; em particular, monitora as mensagens do usuário marcadas para apagar. Contudo, não mantém informação de estado entre sessões POP3. Essa falta de informação simplifica a implementação de um servidor POP3.

IMAP

Usando POP3, assim que baixar suas mensagens na máquina local, Bob pode criar pastas de correspondência e transferir as mensagens baixadas para elas. Em seguida, pode apagar as mensagens, mudá-las de pastas e procurar mensagens (por nome de remetente ou assunto). Mas esse paradigma — pastas e mensagens na máquina local — apresenta um problema para o usuário nômade que gostaria de manter uma hierarquia de pastas em um servidor remoto que possa ser acessado de qualquer computador: com o POP3, isso não é possível. Esse protocolo não provê nenhum meio para um usuário criar pastas remotas e designar mensagens a pastas.

Para resolver esse e outros problemas, foi inventado o protocolo IMAP, definido no RFC 3501. Como o POP3, o IMAP é um protocolo de acesso a correio, porém com mais recursos, mas é também significativamente mais complexo. (E, portanto, também as implementações dos lados cliente e servidor são significativamente mais complexas.)

Um servidor IMAP associa cada mensagem a uma pasta. Quando uma mensagem chega a um servidor pela primeira vez, é associada com a pasta INBOX do destinatário, que, então, pode transferir a mensagem para uma nova pasta criada por ele, lê-la, apagá-la e assim por diante. O protocolo IMAP provê comandos que permitem que os usuários criem pastas e transfiram mensagens de uma para outra. O protocolo também provê comandos que os usuários podem usar para pesquisar pastas remotas em busca de mensagens que obedecem a critérios específicos. Note que, diferentemente do POP3, um servidor IMAP mantém informação de estado de usuário entre sessões IMAP — por exemplo, os nomes das pastas e quais mensagens estão associadas a elas.

Outra característica importante do IMAP é que ele tem comandos que permitem que um agente de usuário obtenha componentes de mensagens. Por exemplo, um agente de usuário pode obter apenas o cabeçalho ou somente uma das partes de uma mensagem MIME multiparte. Essa característica é útil quando há uma conexão de largura de banda estreita entre o agente de usuário e seu servidor de correio, como, por exemplo, uma conexão de modem sem fio ou de baixa velocidade. Com uma conexão de pequena largura de banda, o usuário pode decidir não baixar todas as mensagens de sua caixa postal, evitando, em particular, mensagens longas que possam conter, por exemplo, um clipe de áudio ou de vídeo. Se quiser ler tudo sobre o IMAP, consulte o site oficial [IMAP, 2009].

E-mail pela Web

Hoje, um número cada vez maior de usuários está enviando e acessando e-mails por meio de seus browsers Web. O Hotmail lançou o e-mail com acesso pela Web em meados da década de 1990; agora, esse tipo de acesso é provido por praticamente todos os sites ISP, bem como universidades e empresas importantes. Com esse serviço, o agente de usuário é um browser Web comum e o usuário se comunica com sua caixa postal remota via HTTP. Quando um destinatário, por exemplo, Bob, quer acessar uma mensagem em sua caixa postal, ela é enviada do servidor de correio para o browser de Bob usando o protocolo HTTP, e não os protocolos POP3 ou IMAP. Quando

um remetente, por exemplo, Alice, quer enviar uma mensagem de e-mail, esta é enviada do browser de Alice para seu servidor de correio por HTTP, e não por SMTP. O servidor de correio de Alice, contudo, ainda envia mensagens para outros servidores de correio e recebe mensagens de outros servidores de correio usando o SMTP.

2.5 DNS: o serviço de diretório da Internet

Nós, seres humanos, podemos ser identificados por diversas maneiras. Por exemplo, podemos ser identificados pelo nome que aparece em nossa certidão de nascimento, pelo número do RG ou da carteira de motorista. Embora cada um desses números possa ser usado para identificar pessoas, em um dado contexto um pode ser mais adequado que outro. Por exemplo, os computadores da Receita Federal preferem usar o número do CPF (de tamanho fixo) ao nome que consta em nossa certidão de nascimento. Por outro lado, pessoas comuns preferem nosso nome de batismo, mais fácil de lembrar, ao número do CPF. (Realmente, você pode se imaginar dizendo: “Oi, meu nome é 132-67-9875. Este é meu marido, 178-87-1146”?)

Assim como seres humanos podem ser identificados de muitas maneiras, exatamente o mesmo acontece com hospedeiros da Internet. Um identificador é seu nome de **hospedeiro** (*hostname*). Nomes de hospedeiro — como `cnn.com`, `www.yahoo.com`, `gaia.cs.umass.edu` e `cis.poly.edu` — são fáceis de lembrar e, portanto, apreciados pelos seres humanos. Todavia, eles fornecem pouca, se é que alguma, informação sobre a localização de um hospedeiro na Internet. (Um nome como `www.eurecom.fr`, que termina com o código do país `.fr`, nos informa que o hospedeiro provavelmente está na França, mas não diz muito mais do que isso.) Além disso, como nomes de hospedeiros podem consistir em caracteres alfanuméricos de comprimento variável, seriam difíceis de ser processados por roteadores. Por essas razões, hospedeiros também são identificados pelo que denominamos **endereços IP**. Discutiremos endereços IP mais detalhadamente no Capítulo 4, mas é importante falar um pouco sobre eles agora. Um endereço IP é constituído de 4 bytes e sua estrutura hierárquica é rígida. Ele é semelhante a `121.7.106.83`, no qual cada ponto separa um dos bytes expressos em notação decimal de 0 a 255. Um endereço IP é hierárquico porque, ao examiná-lo da esquerda para a direita, obtemos gradativamente mais informações específicas sobre onde o hospedeiro está localizado na Internet (isto é, em qual rede, dentre as muitas que compõem a Internet). De maneira semelhante, quando examinamos um endereço postal de cima para baixo, obtemos informações cada vez mais específicas sobre a localização do destinatário.

2.5.1 Serviços fornecidos pelo DNS

Acabamos de ver que há duas maneiras de identificar um hospedeiro — por um nome de hospedeiro e por um endereço IP. As pessoas preferem o identificador nome de hospedeiro por ser mais fácil de lembrar, ao passo que roteadores preferem endereços IP de comprimento fixo e estruturados hierarquicamente. Para conciliar essas preferências, é necessário um serviço de diretório que traduza nomes de hospedeiro para endereços IP. Esta é a tarefa principal do DNS (*domain name system* — **sistema de nomes de domínio**) da Internet. O DNS é (1) um banco de dados distribuído implementado em uma hierarquia de servidores de nome (**servidores DNS**), e (2) um protocolo de camada de aplicação que permite que hospedeiros consultem o banco de dados distribuído. Os servidores de nome são frequentemente máquinas UNIX que executam o software BIND (Berkeley Internet Name Domain) [BIND, 2009]. O protocolo DNS utiliza UDP e usa a porta 53.

O DNS é comumente empregado por outras entidades da camada de aplicação — inclusive HTTP, SMTP e FTP — para traduzir nomes de hospedeiros fornecidos por usuários para endereços IP. Como exemplo, considere o que acontece quando um browser (isto é, um cliente HTTP), que executa na máquina de algum usuário, requisita o URL `www.someschool.edu/index.html`. Para que a máquina do usuário possa enviar uma mensagem de requisição HTTP ao servidor Web `www.someschool.edu`, ela precisa primeiramente obter o endereço IP de `www.someschool.edu`. Isso é feito da seguinte maneira:

1. A própria máquina do usuário executa o lado cliente da aplicação DNS.
2. O browser extrai o nome de hospedeiro, `www.someschool.edu`, do URL e passa o nome para o lado cliente da aplicação DNS.